

システム開発課題

要件定義書

システム名称：おうち受付（リモート来客受付システム）

ホテル・企業の来客受付を自宅から行うWebアプリケーション

科目名	_____（例：システム開発演習）
学校名・学科	_____
学年・クラス	_____
学籍番号	_____
氏名	_____
提出日	2026年8月13日
文書番号／版	OU-RD-001 第1.0版

※灰色の下線部に、学校・学科・学籍番号・氏名を記入して提出してください。PDFに直接書き込むか、印刷後に手書きでも構いません。

改訂履歴

版	日付	改訂内容	担当
1.0	2026/08/13	初版。学校提出用として、目的・業務要件・機能要件・画面・データ・非機能要件を定義した。	作成者

目次

- 1. はじめに
- 2. 現状分析と導入目的
- 3. システム化の範囲
- 4. 利用者（アクター）
- 5. 業務フロー
- 6. ユースケース
- 7. 機能要件
- 8. 画面要件と画面遷移
- 9. データ要件
- 10. 非機能要件
- 11. システム構成
- 12. 開発環境
- 13. 受入条件とテスト観点
- 14. 制約・今後の課題

1. はじめに

1.1 本書の目的

本書は、課題制作システム「おうち受付」の要件を定義する。誰が・何を・どこまで使うかを文章と図表で示し、設計・実装・評価の共通の基準とする。

1.2 システム概要

「おうち受付」は、ホテルのフロントや会社の受付に置く来客用画面と、担当者が自宅で見える管理者画面を、1つのWebシステムでつなぐアプリケーションである。来客の予定を登録し、お客様が入口に着いたことを管理者へ知らせ、問い合わせがあればビデオ通話とチャットで直接話せる。

1.3 用語定義

用語	定義
施設	ホテルまたは会社など、来客を迎える場所。
受付画面	入口・フロントのタブレット／PCで開く来客向け画面。
管理者	自宅など遠隔地から受付を担当する職員。
来客予定	氏名・日時・用件・担当者などを登録した来訪の予定。
受付番号	来客予定ごとに発行する4桁の番号。
到着通知	来客が受付操作したことを管理者に伝える情報。
直接応対	ビデオ通話およびチャットによるリアルタイムの会話。

表1 用語定義

2. 現状分析と導入目的

2.1 想定する現状

ホテルや企業では、来客対応を入口の受付やフロントにいる担当者に頼っている。担当者が不在・在宅勤務・バックヤード作業中だと、来客の到着に気づけず、予定の確認も紙や口頭に散らばりやすい。

2.2 課題

ID	課題	影響
C-1	担当者が現場にいないと、来客の到着が分からない。	お待たせ、取りこぼし。
C-2	来客予定が分散し、当日の見通しが悪い。	案内ミス、担当者不在。
C-3	予約外の問い合わせに、その場で担当者と話せない。	折り返し待ち。
C-4	ホテルと会社で受付の呼び方は違うが、やりたいことは近い。	用途ごとに別システムになりやすい。

表2 現状の課題

2.3 導入目的

- 自宅にしながら、来客の受付スケジュールを管理できる。
- 予定に入っているお客様が来たら、管理者にすぐ分かる。
- お客様が問い合わせたいとき、受付担当と直接話せる。

4. ホテルでも会社でも、施設名を変えて使える。

3. システム化の範囲

3.1 対象範囲

- 来客予定の登録・照会・更新・削除
- 受付画面での予約確認（氏名または受付番号）と到着通知
- 予約なし来訪（お問い合わせ）の受付
- 管理者への到着・着信の画面表示と音
- 管理者と来客のビデオ通話・チャット
- 施設名、種別（ホテル／会社）、あいさつ、管理者暗証番号の設定

3.2 対象外

- 宿泊予約、部屋割り、決済、社員証による入退館、ゲート開錠
- メール／SMSでの事前案内、通話の録画保存
- 本格的な会員登録（メール認証、複数権限のロール管理）

本課題では「予定・到着・会話」に範囲を絞る。基幹システムとの連携は将来課題とする。

4. 利用者（アクター）

アクター	説明	主な操作
来客	ホテルの宿泊者・面会者、企業への来訪者。	到着申告、問い合わせ、通話
管理者	自宅またはバックヤードで受付を行う職員。	ログイン、予定管理、通知確認、通話応答
システム	Webアプリケーション。	予定照合、通知生成、通話の仲介

表3 アクター一覧

5. 業務フロー

5.1 予約来客の到着

① 管理者が来客予定を登録する（氏名・日時・用件・担当者）。受付番号が発行される。

② 来客が入口の受付画面で「ご予約の方」を選び、氏名または4桁番号を入力する。

③ システムが当日の予定と照合し、状態を「到着」にする。

- ④ 管理者画面に到着通知と音が出る。
- ⑤ 来客は待機するか、受付とビデオ通話する。管理者は必要に応じて案内し、対応済にする。

図1 予約来客の到着フロー

5.2 予約なしの問い合わせ

- ① 来客が「お問い合わせ・直接お話」を選び、氏名を入力する。
- ② システムが着信を作り、管理者へ通知する。
- ③ 管理者が応答し、ビデオまたはチャットで直接会話する。
- ④ いずれかが通話を終了する。

図2 問い合わせフロー

6. ユースケース

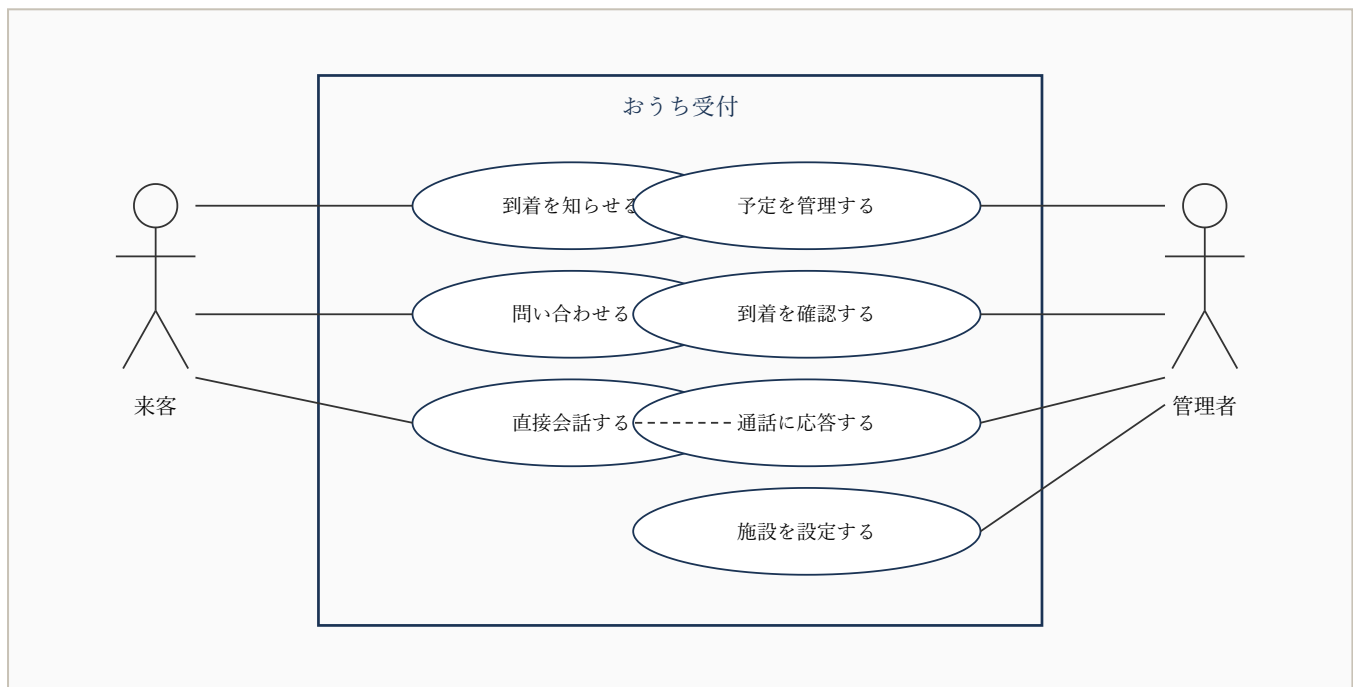


図3 ユースケース図

6.1 ユースケース記述（抜粋）

項目	内容
名称	UC-01 到着を知らせる
アクター	来客（主）、管理者（副）
事前条件	当日の来客予定が登録されている。受付画面が開いている。
基本系列	①来客が「ご予約の方」を選ぶ ②氏名または受付番号を入力する ③システムが当日予定と照合する ④状態を到着にする ⑤管理者へ通知する ⑥来客に待機画面を示す
代替系列	該当予定がない場合、見つからない旨を表示し、問い合わせへ誘導できる。
事後条件	予定が到着状態になり、管理者はお客様の来訪を把握できる。

表4 UC-01 到着を知らせる

項目	内容
名称	UC-02 直接会話する
アクター	来客、管理者
事前条件	来客が受付にいる。管理者はログイン済み。
基本系列	①来客または管理者が通話を開始する ②相手に着信が届く ③応答後、映像とチャットが使える ④終了すると元の画面に戻る
代替系列	カメラが使えない場合はチャットのみで用件を伝える。
事後条件	通話が終了状態になる。

表5 UC-02 直接会話する

7. 機能要件

優先度「必須」は本課題の完成条件とする。

ID	要件	優先
F-01	トップから受付画面と管理者画面を選べること。	必須
F-10	来客予定を登録できること（氏名必須、会社、担当者、用件、日付、開始・終了、受付番号、メモ）。	必須
F-11	受付番号が空のときは4桁を自動発行すること。	必須
F-12	予定の編集・削除、日付別一覧ができること。	必須
F-13	本日の予定を時刻順に表示し、状態（予約／到着／通話中／対応済／取消／不来館）を管理できること。	必須
F-20	受付は大きなボタンで「ご予約の方」「お問い合わせ」を選べること。	必須
F-21	氏名または4桁番号で当日予約を照合し、到着を申告できること。該当なしはエラー表示。	必須
F-22	到着後は待機でき、来客から通話を開始できること。管理者からの通話は待機画面から自動でつなぐこと。	必須
F-23	予約なしでも氏名を入れて受付を呼び出せること。	必須
F-30	到着・着信を管理者画面に表示し、音で知らせること。ブラウザ通知は任意。	必須
F-31	管理者は暗証番号で入室し、応答・お客様と話す・対応済にできること。	必須
F-40	ビデオとチャットで直接話せること。マイク／カメラのオンオフ、通話終了ができること。	必須
F-50	施設名、ホテル／会社の種別、あいさつ文、4桁PINを設定できること。	必須

表6 機能要件一覧

8. 画面要件と画面遷移

画面ID	画面名	概要	利用者
SCR-01	トップ	システムの説明と入口選択	全員
SCR-02	受付キオスク	予約確認、到着、問い合わせ、待機	来客
SCR-03	管理者ログイン	4桁暗証番号	管理者
SCR-04	本日の受付	当日予定、通知、着信	管理者
SCR-05	スケジュール	日付別の予定CRUD	管理者
SCR-06	設定	施設情報とPIN	管理者
SCR-07	通話	映像、チャット、終了	両方

表7 画面一覧

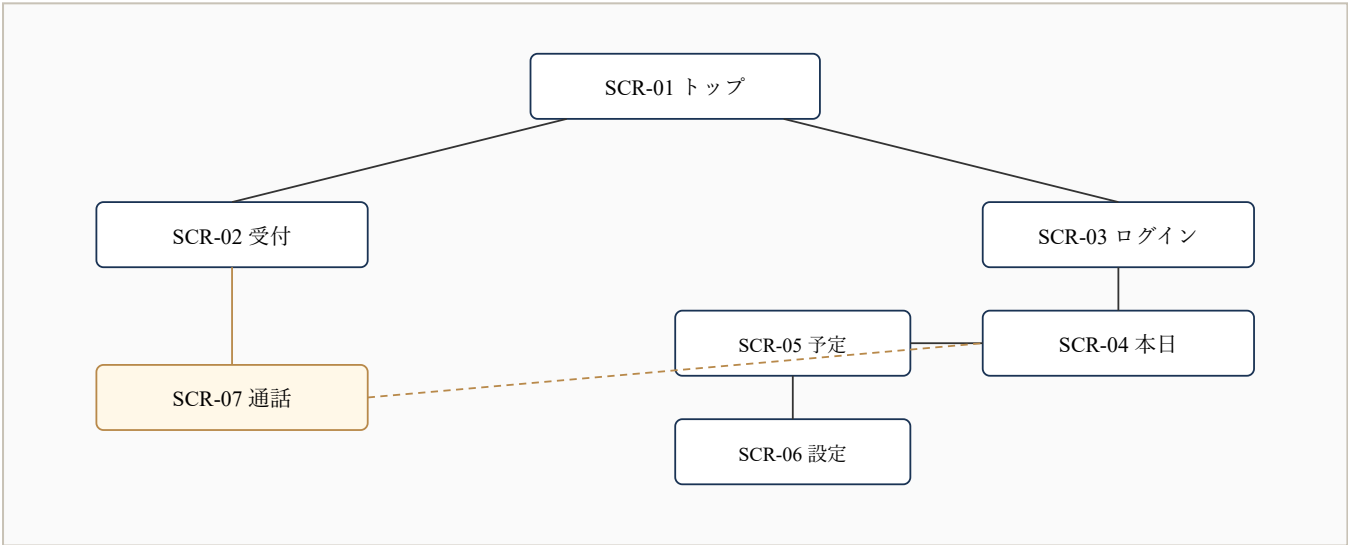


図4 画面遷移図（実線：通常遷移 破線：通話）

9. データ要件

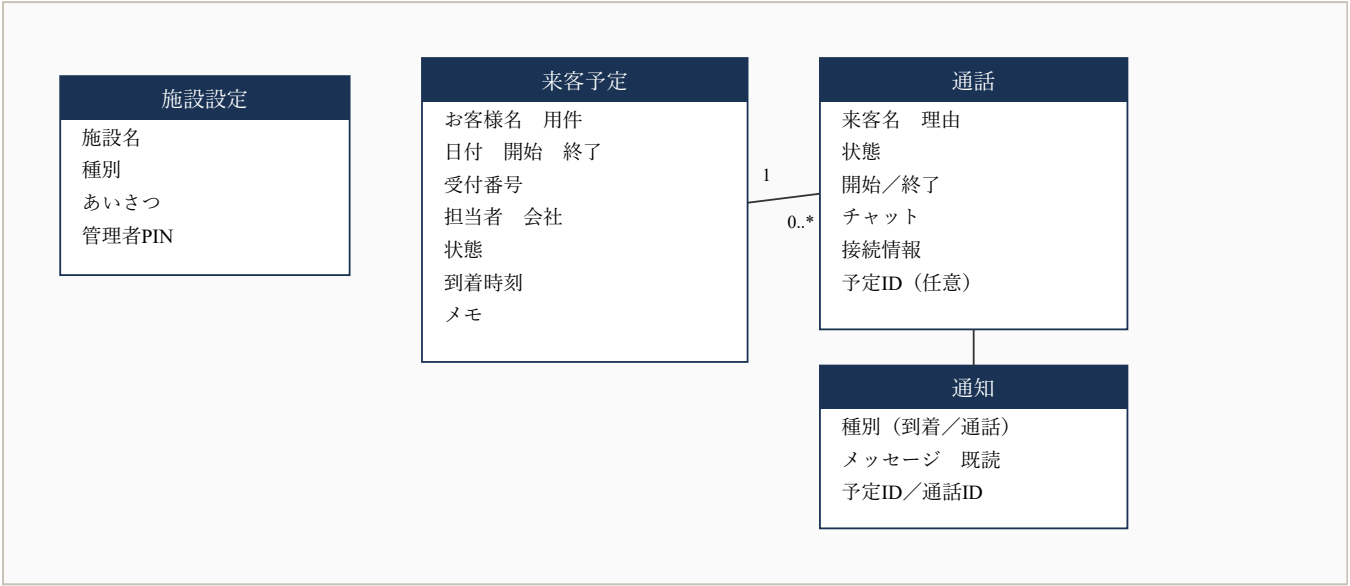


図5 データ関連（概念ER図）

エンティティ	主な属性	説明
来客予定	氏名、日付、時刻、受付番号、状態	当日照合の中心データ
通話	状態、チャット、接続情報	到着後案内と問い合わせで共有
通知	種別、既読	管理者へのお知らせ
施設設定	名称、PIN	ホテル／会社の切り替え

表8 主要エンティティ

保存方針：サーバー上のファイルに保存し、受付端末と管理者端末が同じ内容を参照する。ブラウザを閉じても予定は残す。

10. 非機能要件

ID	分類	要件
N-01	即時性	到着・着信は、管理者画面が開いていれば数秒以内に反映する（目安2秒以内）。
N-02	可用性	映像がつながらなくてもチャットで業務を続けられる。
N-03	操作性	受付の到着申告は、おおよそ3操作以内（選択→入力→送信）。
N-04	セキュリティ	管理者機能は暗証番号後のみ。来客画面からPINが分からないこと。
N-05	互換性	Windows の Google Chrome または Microsoft Edge の最新版で動作する。
N-06	保守性	施設名やあいさつは設定画面で変更でき、プログラム改修を不要とする。
N-07	デモ	初回起動時に当日のサンプル予定があり、到着から通話まで試せる。

表9 非機能要件

11. システム構成



図6 システム構成図

12. 開発環境

項目	内容
OS	Windows 10 / 11
言語	TypeScript, HTML, CSS
フレームワーク	Next.js（App Router）, React, Tailwind CSS
実行	Node.js / npm run dev
通話	WebRTC（ブラウザ標準）
保存	サーバー上のJSONファイル

表10 開発環境

13. 受入条件とテスト観点

次をすべて満たせば、本要件定義の範囲を満たしたとみなす。

No	確認内容	期待結果
A-1	管理者が予定を登録する。	一覧に表示され、受付番号がある。
A-2	別画面の受付で氏名または番号を入力する。	管理者に到着が分かり、音が鳴る。
A-3	来客が通話を開始し、管理者が応答する。	直接会話（映像またはチャット）ができる。
A-4	予約なしで問い合わせる。	管理者に着信し、会話できる。
A-5	カメラを拒否してチャットを送る。	相手に文字が届く。
A-6	誤ったPINで管理者画面に入る。	入室できない。

表11 受入テスト観点

14. 制約・今後の課題

14.1 前提・制約

- 検証は開発サーバー起動中に行う。入口と自宅が同じURLにアクセスできること。
- 初版の認証は4桁暗証番号とする。
- 複雑なネットワークでは映像がつかない場合がある。そのときはチャットで代替する。

14.2 今後の課題

- 受付番号のメール／SMS通知
- 複数管理者、担当者ごとの着信振り分け
- 来訪履歴の出力、宿泊予約システムとの連携
- 多言語の受付画面

付録 当初の要望との対応

学校課題としての要望	対応
自宅にしながら受付スケジュールを管理したい	F-10～F-13、SCR-04、SCR-05
ホテルや会社の来客受付を自宅から行いたい	F-01、F-50、SCR-01～03
予定のお客様が来たら管理者に分かる	F-20～F-22、F-30
問い合わせたいとき直接話せる	F-22、F-23、F-40、UC-02

表12 要望と要件の対応

以上